

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Medicina Humana



**Complicaciones maternas y atención prenatal en gestantes
atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo - 2023**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

AUTOR

Débohra Abigail MEZA VILCA

ASESOR

Dr. Jorge Renato APARICIO PONCE

Centro Materno Infantil Surquillo

Lima, Perú

2024

Contenido	
CAPITULO I	1
1. Planteamiento del problema	1
1.1. Descripción de la situación problemática	1
2. Formulación de problema	4
3. Formulación de objetivos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
4. Justificación	5
5. Limitaciones	5
CAPITULO II	6
1. Antecedentes	6
1.1. Antecedentes nacionales	6
1.2. Antecedentes internacionales	9
2. Bases teóricas	12
2.1. Atención prenatal	12
2.2. Complicaciones maternas	20
3. Marco conceptual	32
4. Formulación de la hipótesis	33
4.1. Hipótesis general	33
4.2. Hipótesis específica	34
5. Diseño metodológico y tipo de investigación	34
5.1. Población	34
5.2. Muestra	34
5.3. Unidad de análisis	34
5.4. Criterios de inclusión y exclusión	35
5.5. Operacionalización de variables	35
5.6. Técnicas e instrumentos	35
5.7. Análisis estadístico de los datos	35
5.8. Aspectos éticos	36
CAPITULO III	36
1. Cronograma	36
2. Presupuesto	37
ANEXOS	43
ANEXO 1º: Matriz de consistencia	43

ANEXO 2º: Operacionalización de variables.....	44
ANEXO 3º: Ficha de recolección de datos.....	47
ANEXO 4º: Juicio de expertos.....	48

CAPITULO I

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción de la situación problemática

Actualmente mejorar la salud materna es un tema de salud pública, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una muerte materna ocurría cada dos minutos en el año 2020. Se estima que la razón de mortalidad materna en el 2020 fue de 223 muertes cada 100 000 nacidos vivos. Debido a eso la OMS plantea, como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100 000 nacido vivos para el 2030(1). Pero la sola perduración de la vida de la madre no es un indicador de éxito en mejorar la salud y el bienestar materno. Pues la muerte materna solo es la punta de la pirámide, ya que se estima que por cada evento de muerte materna hay de 20 a 30 mujeres sufriendo de alguna complicación materna, la mayoría de estas prevenibles y tratables. La salud materna busca promover el bienestar materno en un entorno seguro de forma oportuna, disminuyendo las lesiones, discapacidades y complicaciones maternas que sin medidas terapéuticas y preventivas pudieran llegar a un evento de muerte materna totalmente prevenible(2,3).

La atención prenatal es el principal servicio de salud preventivo brindado a las gestantes, son espacios que permiten detectar todas estas causas prevenibles y tratables. Una adecuada atención prenatal brinda la oportunidad de poder mejorar la salud materna debido a que permite contar con espacios de contacto con gestantes y poder implementar intervenciones sanitarias vitales que impactarán en la reducción de la morbilidad y su consecuente mortalidad materna, pero también ayudarán a tener una experiencia positiva durante el embarazo. A pesar de la importancia que conlleva recibir una adecuada atención prenatal, según la OMS solo el 69% de gestantes recibió por lo menos 4 controles prenatales y tan solo el 88% de gestantes recibió 1 control prenatal

a nivel mundial, cifras que son alarmantes considerando la relevancia de la atención prenatal. Actualmente África subsahariana y el sur de Asia presentan las cifras más bajas de gestantes que tienen al menos 4 controles prenatales, coincidentemente estos son los países con la razón de mortalidad materna más altas(4). La OMS considera más aspectos que solo el número de atenciones prenatales para definir si es adecuado o no, pues según la última guía de recomendaciones que debe seguir una atención prenatal adecuada para brindar experiencias positivas en el embarazo de la OMS en el 2016, se recomienda que la gestante debe llevar 8 controles prenatales ya que es el máximo número de controles en los que se obtiene el mayor beneficio(5). Es por ello que las cifras observadas son alarmantes ya que ni siquiera se llega a tener una buena cobertura en las gestantes que cumplen con solo la mitad del número de atenciones prenatales necesarias según los últimos lineamientos de las OMS.

Con respecto a la salud materna en Latinoamérica no ha habido mejora en la mortalidad materna, pues solo ha habido una reducción del 2,8% de la razón de mortalidad materna desde el 2000 hasta el año 2020 y no se estima cual es la carga de morbilidad materna en las mujeres latinoamericanas(1). Por consiguiente, la atención prenatal cobra mucha más importancia en el contexto latinoamericano, pues es una intervención muy necesaria para evitar complicaciones maternas que puedan ser letales. Pero a pesar de la relevancia que conlleva recibir una adecuada atención prenatal, en el 2021 solo 86% de gestantes tuvieron acceso a 4 controles prenatales, pero estas cifras fueron muy desiguales en los países pues solo el 47% de los países que conforman Latinoamérica han logrado alcanzar cifras de hasta el 95% de gestantes con 4 controles prenatales mientras que países como Bolivia y Argentina no llegan ni al 75% de cobertura(6). Latinoamérica enfrenta grandes barreras socioeconómicas, demográficas y culturales respecto al acceso a una adecuada atención prenatal para las gestantes, pues según un estudio realizado por Colomé-Hidalgo sobre la cobertura en salud y en diversas intervenciones sanitarias, encontró que la atención prenatal fue una de las intervenciones sanitarias que demostró mayor inequidad de cobertura en las gestantes según ingreso económico(7).

En el Perú, el ente rector sanitario, el Ministerio de Salud (MINSA), dispone que una atención prenatal adecuada debe cumplir con por lo menos 6 controles prenatales, ser precoz, ser periódica, ser completa e integral(8). En base al número atenciones prenatales, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de los años del 2016 y 2022 mostró una disminución en la prevalencia de las gestantes que tuvieron por lo menos 6 atenciones prenatales, pues en el 2016 el 88,9% de gestantes de 18 a 49 años tuvieron acceso a 6 controles prenatales y para el 2022 la prevalencia bajó a 85,1% de gestantes con 6 controles prenatales y que además solo el 79% de estas gestantes recibía la primera atención prenatal en el primer trimestre(9). En el 2021 solo el 46,8% de las gestantes peruanas recibieron atenciones prenatales de calidad según con los estándares establecidos por la OMS según la guía de recomendaciones para la atención prenatal del 2016, cifra totalmente alarmante debido a que representa que menos del 50% de las gestantes peruanas estaría recibiendo una adecuada atención prenatal y que no sabemos el impacto en la salud materna del Perú(10).

Al igual que Latinoamérica, Perú enfrenta grandes vallas e inequidades que predisponen a que una gestante no pueda recibir una adecuada atención prenatal, los factores de mayor relevancia que determinaron que una gestante no pueda acceder a una adecuada atención prenatal fueron el inicio tardío del control prenatal, ser menor de 20 años, corresponder al quintil más pobre, multiparidad y los embarazos no planificados(10).

Si esta situación problemática se sigue prolongando puede traer graves consecuencias a la salud materna de las gestantes peruanas, así lo demostró Rojas N, en su estudio sobre las complicaciones en el parto y una atención prenatal inadecuada en base al ENDES-2020. Pues encontró que el tener menos de 6 controles prenatales se asociaba significativamente a la presentación de complicaciones en el parto(11). Complicaciones que como ya mencionamos pueden predisponer a la ocurrencia de una muerte materna totalmente prevenible mediante las intervenciones brindadas en la atención prenatal.

La importancia de recibir una adecuada atención prenatal radica en brindar ventanas de contacto con las gestantes y así intervenir y prever complicaciones maternas que alteran la salud de la madre. Cabe resaltar que existen abundantes trabajos que demuestran un vínculo significativo entre la atención prenatal y su impacto en la morbilidad neonatal, mas no hay afluencia de trabajos que apoyen su asociación con la salud materna. Por ello es de suma importancia poder establecer si existe alguna relación entre la atención prenatal insuficiente y la ocurrencia de alguna complicación materna.

2. Formulación de problema

2.1. Problema general

- ¿Cuál es la relación que existe entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?

2.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son las complicaciones maternas que existieron en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?
- ¿Cuál es la frecuencia de gestantes sin complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?
- ¿Cuántas atenciones prenatales recibieron las gestantes con y sin complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?
- ¿Cuáles fueron las características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?
- ¿Cuáles fueron las características obstétricas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?

3. Formulación de objetivos

3.1. *Objetivo general*

- Determinar la relación que existe entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.

3.2. *Objetivos específicos*

- Determinar las complicaciones maternas que existieron en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Determinar la frecuencia de gestantes sin complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Cuantificar el número de atenciones prenatales que tuvieron las gestantes con y sin complicaciones atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Determinar las características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Determinar las características obstétricas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.

4. Justificación

El estudio pretende conocer si existe asociación significativa entre la atención prenatal adecuada y las complicaciones maternas, pues las atenciones prenatales son el principal servicio de salud brindado a las gestantes. El potencial beneficio en esta investigación está en la posibilidad de poder aportar mayor evidencia sobre la importancia de la atención prenatal como estrategia sanitaria en poder reducir uno de los más importantes asuntos de salud pública en el país y el mundo, como la morbilidad materna.

5. Limitaciones

La principal limitación de este estudio es encontrarse con historias clínicas que estén incompletas. Además, historias clínicas que se hayan extraviado y que no contaban con historias electrónicas en esa fecha.

CAPITULO II

1. Antecedentes

1.1. Antecedentes nacionales

Osorio et al. en el 2023 realizó un estudio de tipo correlacional en el Centro Materno Infantil de Salud I-IV Chorrillos. El objetivo fue identificar las complicaciones maternas y del recién nacido que están vinculadas a la atención prenatal en la gestante atendida en este centro durante el periodo 2020 – 2021. Se revisaron 636 historias clínicas. Se utilizó una ficha de recolección de datos. Se empleó la prueba de chi cuadrado, T de Student y de Pearson como pruebas de hipótesis para las distintas variables de este estudio y se utilizó la razón de prevalencia como medida de asociación con un intervalo de confianza del 95%. Se obtuvo como resultados que el 58,65% de las pacientes tuvieron una atención prenatal inadecuada, es decir, contaban con menos de 6 atenciones prenatales y el 3,14% de las gestantes evidenciaron 2 o más complicaciones maternas, las complicaciones maternas de estudio fueron los desgarros del canal de parto, retención de restos placentarios, retención de placenta, atonía uterina y pérdida de sangre vaginal. Se encontró que, en el análisis bivariado, según la prueba de chi cuadrado si existe asociación entre la atención prenatal y complicaciones maternas con un $p < 0,001$ y que las gestantes que tenían atenciones prenatales inadecuadas presentaban 28% mayor frecuencia de presentar dos o más complicaciones maternas (RP 1,28 IC 95%=1,01 – 1,61). Se concluyó que una atención prenatal inadecuada se asocia con presentar dos o más complicaciones maternas(12).

Vara La Vega en el 2022 realizó un estudio de tipo correlacional en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa. El objetivo fue determinar características clínicas maternas y obstétricas que se vinculan con las complicaciones maternas en la gestante atendida en este centro durante enero a julio del 2022. Se revisaron 287 historias clínicas y se manejó una ficha de recolección de datos. Se utilizó como prueba de hipótesis el chi cuadrado, estableciéndose asociación significativa valores de $p < 0,05$. Se encontró que el 67,94% de gestantes presentaban una atención prenatal inadecuada, es decir contaban con menos de 6 controles prenatales y el 12,89% no presentó ningún

control prenatal. El 71,43% de las gestantes presentaron complicaciones maternas, las complicaciones de estudio fueron preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP, hemorragia posparto, desprendimiento prematuro de placenta, parto pretérmino, infección puerperal, desgarro de perineo, muerte materna y aborto. Se identificó que sí existe asociación estadísticamente significativa entre el control prenatal y la complicación materna con un $p < 0,0001$. Por ende, este estudio concluyó que la atención prenatal y las complicaciones maternas se encuentran asociadas(13).

Torres realizó en el 2021 un estudio cohortes en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima. El objetivo fue definir las complicaciones maternas que se asocian a la atención prenatal insuficiente en las gestantes atendidas en este centro durante el 2019. Se revisaron 200 historias clínicas, contando con un grupo de 100 gestantes con una atención prenatal suficiente y otro grupo de 100 gestantes con una atención prenatal insuficiente. Se manejó una ficha de recolección de datos. Se utilizó la prueba de chi cuadrado como prueba de hipótesis y riesgo relativo como medida de asociación. Las complicaciones maternas más frecuentes en el grupo de controles prenatales insuficientes fueron las infecciones del tracto urinario, anemia, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, VIH, sífilis y diabetes gestacional. Según la prueba de chi cuadrado las complicaciones maternas que se asociaban significativamente con la atención prenatal fueron las infecciones de vías urinarias ($p=0,045$), anemia ($p=0,000$) y preeclampsia ($p=0,024$). Las gestantes con una atención prenatal inadecuada tenían 39% más riesgo de presentar infecciones del tracto urinario ($RR=1,391$ IC = $1,043 - 1,856$), 73% más riesgo de presentar anemia ($RR=1,731$ IC = $1,340 - 2,235$) y 54% más riesgo de presentar preeclampsia ($RR=1,541$ IC = $1,142 - 2,079$). Este estudio concluyó que la atención prenatal insuficiente es un factor de riesgo para presentar infecciones del tracto urinario, anemia y preeclampsia(14).

Palomino realizó en el 2021 un estudio de cohortes en el Hospital Cayetano Heredia, Piura. El objetivo fue identificar si existe asociación entre la atención prenatal insuficiente y la presencia de complicaciones maternas y perinatales en las gestantes atendidas en este centro durante el 2019. Se revisaron 196

historias clínicas de las cuales 98 gestantes pertenecieron al grupo de atención prenatal insuficiente y otras 98 gestantes a una atención prenatal suficiente. Se manejó una ficha de recolección de datos. Se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson como prueba de hipótesis y el riesgo relativo como medida de asociación. Según la prueba de chi cuadrado de Pearson se obtuvo que la atención prenatal insuficiente estaba asociada significativamente con las infecciones del tracto urinario ($p=0,01$), anemia ($p=0,00$) y diabetes gestacional ($p=0,03$). Se obtuvo como resultado que las gestantes con una atención prenatal inadecuada tenían 2,12 veces más riesgo de presentar infecciones de tracto urinario ($RR = 2,12$ $IC = 1,00 - 3,39$), 3,33 veces más riesgo de presentar anemia durante la gestación ($RR = 3,33$ $IC = 1,67 - 5,33$), 2,97 veces más riesgo de padecer de diabetes gestacional ($RR = 2,97$ $IC = 1,49 - 4,75$) en comparación de las gestantes con una atención prenatal adecuada. Por ende, este estudio concluye que las complicaciones maternas asociadas a una atención prenatal insuficiente son anemia, infecciones del tracto urinario y diabetes gestacional(15).

Córdova realizó en el 2021 un estudio de tipo correlacional en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita, Lima. El objetivo fue establecer el vínculo entre la complicación obstétrica intraparto y el número de controles prenatales en gestantes atendidas en este centro durante el periodo de abril del 2020 a marzo del 2021. Se revisaron 260 historias clínicas. Se manejó una ficha de recolección de datos. Se utilizó la prueba de chi cuadrado como prueba de hipótesis. Se obtuvo como resultados que el 68,8% son gestantes no controladas, es decir, contaban con menos de 6 controles prenatales. Además, que el 56,9% del total de gestantes evidenció una complicación intraparto, las complicaciones de estudio fueron el desgarro de canal de parto, retención de placenta y atonía uterina, además se encontró que todas estas gestantes que presentaron complicaciones durante el parto tuvieron una atención prenatal inadecuada. Según la prueba de chi cuadrado se obtiene que existe vínculo significativo entre el número de controles prenatales y las complicaciones intraparto ($p = 0,000$). Por ende, este estudio concluye que si existe vínculo entre el número de controles prenatales y las complicaciones intraparto(16).

1.2. Antecedentes internacionales

Dadras et al realizaron en el 2021 un estudio correlacional en tres centros de salud comunitaria localizados en la región del sur de Tehran, Irán. El objetivo fue explorar si existe asociación entre factores sociodemográficos, presencia de violencia, la salud mental, la seguridad alimentaria y los problemas en el hogar y la ocurrencia de complicaciones adversas en mujeres inmigrantes afganas en julio del 2019. Se tuvo como muestra a 424 mujeres. Se aplicaron cuestionarios a aquellas mujeres de 18 a 49 años que presentaron como antecedente un parto o que este gestando al momento de la entrevista. Se utilizó la prueba de chi cuadrado como prueba de hipótesis y el Odds ratio como medida de asociación. Se obtuvo que aproximadamente el 64,2% de las mujeres en el estudio tuvieron un control prenatal inadecuado, es decir contaban con menos de 8 controles prenatales. El 56,6% de las mujeres entrevistadas presentaron por lo menos alguna complicación, las complicaciones maternas encontradas fueron parto pretérmino, aborto, óbito, eclampsia, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, hemorragia intraparto e infecciones. Siendo las infecciones la complicación más frecuente con una frecuencia de 39,6%. Las mujeres que presentaron una atención prenatal inadecuada tenían 10,5 veces más riesgo de presentar complicaciones maternas en contraste con las mujeres que tenían una atención prenatal adecuada ($OR = 10,5$ IC 95% = 5,40 – 20,39). El estudio concluyó que la atención prenatal inadecuada fue un fuerte predictor a las complicaciones adversas relacionadas al embarazo(17).

Kumar et al realizaron en el 2021 un estudio de tipo correlacional en base a la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud de India del 2015-2016. El objetivo fue comprender la compleja relación entre las complicaciones maternas y características socioeconómicas, demográficas, nutricionales y factores relacionados al estilo de vida. Se entrevistó a 190 898 mujeres de entre 15-39 años que tuvieron a su último hijo durante los últimos 5 años previos a la aplicación de la encuesta. Se utilizó un cuestionario. Se utilizó alfa de Cronbach para validar el cuestionario y se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales para el análisis estadístico. Se encontró que las complicaciones maternas durante

el embarazo más frecuentes fueron preeclampsia y eclampsia y las complicaciones durante el parto fue la hemorragia excesiva y masiva vaginal. Las mujeres que tuvieron una atención prenatal completa ($p < 0,001$) y que la atención inicie en el primer trimestre del embarazo ($p < 0,001$) están relacionados negativamente con las complicaciones maternas, es decir que las mujeres que recibieron un adecuado control prenatal son menos propensas a presentar complicaciones maternas en el embarazo. Este estudio concluye que un mayor uso de los servicios de salud reduce las complicaciones de la salud en las gestantes(18).

Camargo et al. realizaron el 2022 un estudio de tipo estudio de casos en el Hospital General de Zona 6 en la ciudad de Juárez, Chihuahua en México. El objetivo fue identificar cuáles son los factores que podrían condicionar complicaciones perinatales en adolescentes embarazadas durante el periodo de marzo del 2020 a marzo del 2021. Se revisaron 287 historias clínicas de adolescentes gestantes. Se manejó una ficha de recolección de datos. Se utilizó la prueba de chi cuadrado como prueba de hipótesis y la razón de momios como medida de asociación. Las complicaciones perinatales se dividen en este estudio en complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Las proporciones de complicaciones en el embarazo fueron los abortos en un 32%, infección de tracto urinario con un 14%, enfermedades hipertensivas un 15%, ruptura prematura de membranas un 12%, oligohidramnios con un 8%, cervicovaginitis en un 5% y un 14% a otras patologías. Según la prueba de chi cuadrado se demostró que la ausencia o la insuficiencia del control prenatal tenían una asociación estadísticamente significativa con las complicaciones perinatales durante el embarazo ($p < 0,0001$). Las gestantes que no presentaban algún control prenatal presentaban 6,3 veces más riesgo de presentar complicaciones en el embarazo ($OR = 6,3$ IC 95%= 2,5 – 15,8). Este estudio concluyó que las adolescentes con un control prenatal inadecuado tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones en el embarazo(19).

Okojie et al. realizaron en el 2022 un estudio de tipo correlacional en el Hospital Central y el Hospital Docente Universitario de la ciudad de Benín, Nigeria. El objetivo fue evaluar y comparar las complicaciones maternas y neonatales

en pacientes con atenciones prenatales suficientes e insuficientes en el periodo de diciembre del 2019 hasta febrero del 2020. Se tuvo como muestra a 390 mujeres provenientes de ambos centros, se utilizó un cuestionario que se aplicó a las mujeres hospitalizadas después del parto. Se utilizó la prueba de chi cuadrado y prueba de Fisher para el análisis bivariado. Se obtuvo que el 43,1 % de mujeres con atención prenatal insuficiente tenían complicaciones obstétricas y el 32,7 % de las gestantes con atención prenatal suficiente presentaron complicaciones obstétricas. Las complicaciones obstétricas más frecuentes en las gestantes con una atención prenatal insuficiente fueron la preeclampsia e hipertensión gestacional. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los controles prenatales y las complicaciones obstétricas ($p = 0,044$). También se encontró que había una diferencia significativa entre la proporción de complicaciones intraparto, pues un 45.4% de las mujeres con controles prenatales insuficientes presentaron alguna complicación intraparto y el 34.6% de las gestantes con controles prenatales suficientes presentaron alguna complicación. La complicación intraparto más frecuente en ambos grupos fue el desgarro vaginal, con una proporción de 53,9% en el grupo de controles prenatales suficientes y de 43,3% en el grupo de controles prenatales insuficientes. Por ende, el estudio concluyó que las consecuencias o resultados maternos fueron peores en el grupo de mujeres con una atención prenatal inadecuada(20).

Akbar et al. realizaron en el 2021 un estudio de tipo correlacional que se realizó en tres hospitales militares localizados en las ciudades de Rawalpindi, Jehlum y Mangla, en el norte de Pakistan. El objetivo fue determinar la asociación entre el control prenatal y su impacto en la morbilidad materna en el periodo de enero a marzo del 2019. Se tuvo como población de estudio a 2885 mujeres que tuvieron su parto en alguno de estos centros. Se utilizó una ficha de recolección de datos. Se utilizó la prueba de chi cuadrado como prueba de hipótesis y se utilizó un $p \leq 0,05$ para establecer una asociación estadísticamente significativa. Se encontró que solo el 12,4% tuvieron controles prenatales suficientes. El 18,3% de las mujeres presentaron complicaciones durante el embarazo, las proporciones de las complicaciones maternas fueron

la preeclampsia con un 1,6%, eclampsia con un 1,5%, diabetes gestacional con un 6,2%, hemorragia ante parto con un 0,3%, hemorragia posparto con un 0,2%, mala presentación fetal con un 0,2%, trabajo de parto pretérmino con un 3,2%, parto postérmino con un 0,5%, distrés fetal con un 4,5%, ruptura de membranas con un 0,2% y restricción de crecimiento intrauterino con un 0,1%. El 24,8% de las mujeres con menos de 2 atenciones prenatales presentaron complicaciones maternas, el 20,2% de las mujeres con 3 atenciones prenatales presentaron complicaciones y el 4,3% del grupo de 4 o más atenciones prenatales presentaron complicaciones. Según la prueba de chi cuadrado, las complicaciones en el embarazo tienen una asociación estadísticamente significativa con el número de controles prenatales que tiene la gestante ($p=0,0001$). El estudio concluye que existe una asociación significativa entre la morbilidad materna y complicaciones obstétricas con el nivel de atención prenatal(21).

2. Bases teóricas

2.1. Atención prenatal

A. Definición

Según la OMS, la atención prenatal se define como el cuidado brindado por un profesional de la salud calificado hacia mujeres y adolescentes embarazadas para poder asegurar las mejores condiciones de salud para la madre y el recién nacido durante el embarazo(5).

De acuerdo con el MINSA, la atención prenatal son todas las medidas y procedimientos que se destinan tanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que puedan conducir a la morbilidad y mortalidad materna/perinatal. Identifica los factores de riesgo e irregularidades durante el embarazo que afecten a la madre y/o al feto(9).

Hoy en día el MINSA maneja un nuevo concepto, la atención prenatal reenfocada, el cual es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que empieza antes de las catorce semanas de gestación. Este brinda un paquete básico de distintas intervenciones bajo un enfoque de género e interculturalidad en base de los derechos humanos que permitirán al profesional de salud detectar oportunamente signos

de alarma y factores de riesgo, educar a la gestante en su autocuidado y promover la participación de la familia, además permitirá que el profesional maneje de manera adecuada las complicaciones durante el embarazo. (22)

B. Características

De acuerdo con el MINSA, hay cuatro características primordiales que el profesional deberá desarrollar para lograr una adecuada atención prenatal bajo este nuevo enfoque:

1. Precocidad: El tiempo ideal de inicio del primer control prenatal debe ser durante el primer trimestre, se debe iniciar lo más tempranamente pues permite identificar factores de riesgo y signos/síntomas de alarma para poder estratificar un embarazo de alto riesgo, además de instaurar medidas preventivas y/o terapéuticas para la promoción de un embarazo saludable y evitar la morbilidad materna y perinatal.
2. Periodicidad: La atención prenatal debe ser secuencial ya que monitorizará, evaluará y examinará a las gestantes con exámenes auxiliares y exámenes físicos de forma regular. El cronograma de la atención prenatal debe cumplir con el mínimo de 6 controles prenatales durante toda la gestación según el siguiente esquema:
 - a. El primer control debe realizarse antes de las 14 semanas.
 - b. Segundo control: entre la semana 14 a 21.
 - c. Tercer control: entre la semana 22 y 24.
 - d. Cuarto control: entre la semana 25 y 32.
 - e. Quinto control: entre la semana 33 y 36.
 - f. Sexto control: entre la semana 37 y 40.(8)
3. Completa e Integral: Este concepto engloba a todas aquellas intervenciones y medidas sanitarias que se aplicaran en la gestante para poder promover hábitos saludables e instaurar medidas terapéuticas en caso sea necesario, esto implica completar el número de controles prenatales mínimos y pasar por todas las especialidades que comprende el paquete básico de la atención prenatal.

4. Amplia cobertura: Implica que la atención prenatal alcance el mayor porcentaje de gestantes que tengan acceso y que las gestantes accedan a todos los servicios que el paquete básico ofrece.(8,15)

C. Normatividad

La gestante en el Perú recibe una atención prenatal de acuerdo con la norma técnica N°105 – Norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna brindada por el MINSA.(22) Esta norma tiene la finalidad de poder contribuir con la disminución de la morbi-mortalidad materna-perinatal mediante la atención integral de salud a las mujeres durante el periodo pregestacional y gestacional. El objetivo general de esta norma técnica es alcanzar un manejo estandarizado de forma eficiente y de calidad a todas las mujeres gestantes. Todas las Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud, deben garantizar que todos estos establecimientos brinden la atención prenatal en base a los lineamientos de la norma técnica tratando de captar al 100% de las gestantes de su jurisdicción(22).

En base a la norma técnica las atenciones prenatales deben cumplir ciertos parámetros desde el primer control prenatal:

1. Toda gestante atendida debe cumplir con por lo menos 6 atenciones prenatales, estas deben ser ejecutadas por un médico Gineco-Obstetra, un médico-cirujano u obstetra y si en caso no hubiera, la atención puede ser realizada por una licenciada de enfermería u otro personal de salud que haya sido capacitado en atención prenatal. Por ende, el establecimiento de salud debe de contar con un profesional que garantice la identificación, diagnóstico, estabilización, manejo y/o referencia de forma oportuna de la gestante y/o puérpera.
2. En el primer nivel de atención, el primer o el segundo control prenatal debe ser realizado por un médico Gineco-Obstetra o un médico cirujano, con la finalidad de que pueda realizar un examen físico completo, evaluar resultados de laboratorio, identificar complicaciones asociadas y brindar la terapéutica indicada según el

caso. En el segundo y tercer nivel de atención los controles deberán ser realizados por un médico Gineco-Obstetra.

3. La primera atención prenatal debe durar por lo menos 30 minutos y las atenciones posteriores deben de ser mayores de 15 minutos.
4. Se debe realizar una detección y manejo oportuno de las complicaciones maternas.
5. Cualquier complicación y/o emergencia obstétrica deberán ser referidas a un establecimiento de más complejidad para su debida examinación por el especialista médico correspondiente. Toda complicación obstétrica debe ser evaluada por un médico Gineco-Obstetra, si en caso no existiera especialista la gestante deberá ser referida.
6. Se debe de asegurar que haya medicamentos e insumos necesarios ante una emergencia obstétrica.
7. Los establecimientos deben hacer seguimiento a las gestantes y/o puérperas, registrando todas las atenciones brindadas.
8. Se debe usar de la historia clínica materno-perinatal en las atenciones prenatales.
9. Se debe realizar una evaluación nutricional, orientación y suplementación de ácido fólico, hierro y calcio.
10. El plan de parto debe ser elaborado con el fin de que este se de en un establecimiento de salud, por ende, se debe garantizar la atención del parto por un profesional calificado según el nivel del establecimiento, que en caso no hubiera se tendrá que referirla.
11. Se deberá notificar toda muerte materna y se analizará todos los casos ocurridos por el Comité respectivo.(22)

D. Frecuencia

Según el MINSA, una gestante controlada debe cumplir 6 controles prenatales. Estos controles prenatales siguen una secuencia periódica estratégica que permite un seguimiento y evaluación continua durante el embarazo.

La primera atención prenatal debe realizarse antes de las 14 semanas y cada 4 semanas de separación durante el primer trimestre, pues la precocidad del inicio de las atenciones prenatales nos permitirá hacer

una primera evaluación integral de la gestante, identificando los antecedentes y factores de riesgo y brindando recomendaciones sobre el estilo de vida que beneficien a la gestante.

Durante el segundo trimestre los controles prenatales deben realizarse con una separación de aproximadamente cada 4 semanas, pues en esta etapa las atenciones prenatales se enfocan a poder evaluar y monitorizar los cambios fisiológicos en la gestante y como estos podrían comprometer la salud materna, además se monitorizará el crecimiento fetal pudiendo así detectar alguna patología subyacente. En el tercer trimestre los controles prenatales se realizarán cada 2 a 4 semanas dependiendo de los antecedentes y estado de salud de la gestante y a partir de la semana 36 esta se hará de forma semanal hasta el parto, la importancia recae en la evaluación de la posición del feto y el bienestar fetal, como también la identificación de signos y/o síntomas de alarma que puedan presentarse. (23)

E. Actividades de las atenciones prenatales

1. Actividades de la primera atención prenatal: En la primera atención prenatal se brindará información sobre la importancia de recibir atención prenatal e informar las posibilidades de malformaciones congénitas.(22) En este primer contacto se realizará la Historia Clínica Materno Perinatal, se tomará la primera batería de exámenes auxiliares, se solicitará y derivará que pase por las diferentes especialidades y se brindará consejería y orientación. Todas las actividades realizadas son:
 - a. Anamnesis: En este segmento se preguntarán y anotarán los datos de filiación, antecedentes obstétricos, personales y familiares, evaluar la edad gestacional e investigar si existe violencia física y salud mental.
 - b. Examen físico: se deben valorar los siguientes aspectos
 - Funciones vitales: pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial.
 - Medidas antropométricas: peso y talla, valoración del estado nutricional, graficar en las tablas la ganancia de peso

elaboradas por el Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Panamericana de la Salud. Y si es que la gestante estuviera en riesgo nutricional, el seguimiento se hará usando la tabla de índice de masa corporal (IMC) del Centro Nacional de nutrición, Alimentación y Vida Saludable (CENAN).

- Valoración del edema, mediante el sistema de cruces.
- Evaluar reflejos osteotendinosos.

c. Examen gineco-obstétrico

- Se realizará una valoración obstétrica de la edad gestacional.
- Se determinará la altura uterina, número de fetos, frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales, dependiendo de la edad gestacional.
- Se realizará también una valoración ginecológica en un momento adecuado, pero de preferencia que sea en la primera atención prenatal. Se realizará un examen de mamas y especuloscopia para el descarte de vaginosis bacteriana más una citología cervical y valoración de pelvis.

d. Exámenes auxiliares: Se solicitará la primera batería de exámenes de laboratorio que forman parte fundamental de la atención prenatal, por ende, estos deben mantenerse actualizados, también se solicitará las primeras ecografías.

- El tamizaje de proteinuria debe ser realizado desde la primera atención prenatal, también se realizarán examen completo de orina y urocultivo.
- Exámenes séricos: nivel de hemoglobina, grupo sanguíneo y factor Rh, glucosa, pruebas rápidas para VIH, ELISA y RPR. Se realizarán otro tipo de exámenes según los antecedentes personales de la gestante como la prueba Coombs en gestantes Rh negativo, la repetición de la glicemia en ayunas cuando la glucosa se encuentra elevada o prueba de tolerancia a la glucosa.

- Se solicitará una ecografía obstétrica antes de las 14 semanas para corroborar edad gestacional, y también se solicitará una ecografía genética durante la 10° y 14° semana para descartar malformaciones mayores.
- e. Indicar la toma de ácido fólico a todas las gestantes en el primer control prenatal hasta la semana 13, luego se indicará la toma de ácido fólico y sulfato ferroso a todas las gestantes a partir de la semana 14.
- f. Solicitar evaluación estomatológica e indicar la vacunación de su primera dosis de la vacuna del Dt, contra la difteria y el tétanos, después del primer control prenatal a aquella gestante no vacunada e indicar la vacunación contra influenza después de la semana 20.
- g. Iniciar con la paciente las sesiones de psicoprofilaxis obstétricas e indicarle que debe cumplir con por lo menos 6 sesiones.
- h. Informar y educar sobre los siguientes puntos:
- Efectos nocivos del tabaco, coca, alcohol y otras sustancias nocivas.
 - Consejería sexual y nutricional.
 - Indicar que se debe registrar la fecha cuando se empieza a percibir por primera vez los movimientos fetales.
 - Informar que debe programar una cita con un médico para la evaluación de resultados sobre exámenes auxiliares en un tiempo no mayor de 15 días después de la atención prenatal.
 - Informar sobre los signos de alarma y a donde ir en caso de presentarlos, los signos y síntomas de alarma de mayor relevancia son:
 - Sangrado vaginal
 - Mareos o desmayos.
 - Náuseas y vómitos incoercibles.
 - Fiebre.
 - Convulsiones.

- Edema de cara, manos y pies.
- Pérdida de líquido amniótico.
- Disminución o ausencia de movimientos fetales.
- Disuria.
- Contracciones uterinas antes de las 37 semanas de embarazo.
- Patología obstétrica o comorbilidad.

2. *Actividades de atenciones prenatales posteriores:*

- a. Continuar en la identificación de síntomas y signos de alarma.
- b. Hacer seguimiento e indagación a la realización de indicaciones y exámenes auxiliares.
- c. Siempre vigilar la ganancia de peso, funciones vitales, reflejos y edemas.
- d. Evaluar la edad gestacional, frecuencia cardíaca fetal, detección de movimientos fetales y medir la altura uterina para evaluar el crecimiento fetal.
- e. La prueba de proteinuria debe ser repetida en todas las atenciones, mediante la prueba de tira reactiva o ácido sulfosalicílico.
- f. Se solicitará una ecografía morfológica entre la semana 20 – 24 para evaluar el crecimiento y anatomía fetal, desarrollo de la placenta, inserción del cordón, evaluación del líquido amniótico y cervicometría.
- g. A partir de las 28 semanas se deberá añadir los siguientes procedimientos:
 - Determinar la situación, posición y presentación fetal.
 - Ejecutar la prueba de Gantt.
 - Pedir una segunda batería de exámenes: los exámenes básicos de hemoglobina, VIH, sífilis, glucosa, urocultivo y/o examen completo de orina deben ser vueltos a tomar a partir de la semana 33 o que estos no tengan una anterioridad mayor de 3 meses.
 - Realizar exámenes de detección de diabetes gestacional entre la 25° a 33° semana.

h. A partir de la semana 35 se deberá añadir los siguientes procedimientos:

- Valorar el estado general materno.
- Medición de la pelvimetría, evaluación feto – pélvica evaluando el encajamiento y presentación fetal.
- Solicitar pruebas de bienestar fetal.
- Referir a las gestantes que tendrán cesárea electiva y aquellas que ya hayan cumplido 40 semanas y aun no inician trabajo de parto.(22)

2.2. Complicaciones maternas

A. Definición

Según el Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) las complicaciones maternas incluyen aquellas condiciones físicas y/o mentales que afectan la salud de la gestante, puérpera y/o neonato. Así mismo de acuerdo con la OMS la morbilidad materna se define como cualquier condición de salud que es atribuida y/o agravada por el embarazo y/o parto que representa un impacto negativo en la salud materna.(24,25)

B. Epidemiología

Se estima que la carga de morbilidad de las cinco principales complicaciones maternas fue de 27 millones de mujeres a nivel mundial en el 2015, pero esta cifra no representa la cifra real de mujeres afectadas ya que no abarca a todas las complicaciones y tampoco a patologías más comunes. Se estima que la complicación más frecuente es la hemorragia obstétrica con una prevalencia de 10.8%, seguido de preeclampsia con un 2.3%, complicaciones severas del aborto con un 0.6% y eclampsia con un 0.5%. La diabetes gestacional también representa una morbilidad con gran impacto en la salud materna, con prevalencias estimadas de 5.1% hasta 25.1% en ciertas regiones del mundo. (26) En el contexto peruano, aún no se tiene cifras exactas sobre la carga de morbilidad materna.

C. Tipos

1. Trastornos hipertensivos del embarazo:

El hallazgo base de todas las enfermedades que agrupa se basa en una presión arterial sistólica $\geq$ que 140 mmHg y una presión arterial diastólica $\geq$ que 90 mmHg.

a. Síndrome de preeclampsia y eclampsia: en términos simples se puede definir la preeclampsia como un síndrome específico y único del embarazo que tiene compromiso multiorgánico. Los criterios diagnósticos de la preeclampsia se basan en.

- Presión arterial mayor de 140/90 con una edad gestacional mayor de 20 semanas. Además de la presencia de alguna de las siguientes:
- Proteinuria demostrada con la medición de:
 - Proteinuria de 24 horas mayor a 300 mg.
 - Relación de proteína en orina / creatinina mayor/igual que 0,3.
 - Tira reactiva de 1+ de forma persistente.
- Existen también otros marcadores diagnósticos menos comunes como la trombocitopenia, falla renal, falla hepática, alteraciones neurológicas y la presencia de edema pulmonar.

La preeclampsia tiene daños altamente letales a múltiples órganos del cuerpo, por ello existen indicadores de gravedad como presiones diastólicas $\geq$ 100 mmHg, presiones sistólicas $\geq$ 160 mmHg, cefaleas, escotomas, dolor en el hemiabdomen superior, oliguria, etc. Los síntomas neurológicos están muy relacionados con la aparición de la eclampsia, que se define como la presencia de convulsiones sin otra causa subyacente, los síntomas neurológicos como los escotomas o cefaleas pueden preceder a la aparición de estas.

b. Preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica

La presencia de hipertensión arterial subyacente predispone a la aparición de preeclampsia. El diagnóstico se fundamenta en la existencia de hipertensión arterial documentada antes

de la gestación o antes de la semana 20 de embarazo que se acompaña de elevación de proteinuria u otro criterio diagnóstico de preeclampsia.

c. Hipertensión gestacional

El diagnóstico de hipertensión gestacional se realiza en la presencia de cifras $\geq$ que 140 / 90 mmHg por primera vez después del embarazo, pero en las que no se identifica presencia de proteinuria u otro criterio diagnóstico de preeclampsia.(27)

2. Infecciones del tracto urinario

Durante el embarazo hay cambios significativos en la estructura y función de las vías urinarias que predisponen a infecciones, como la dilatación de los calices renales y uréteres debido a la progesterona. Lo cierto es que las infecciones del tracto urinario son las infecciones bacterianas de mayor importancia y frecuencia en el embarazo.(27)El patógeno más frecuente es la Escherichia Coli que es responsable de aproximadamente del 75 – 95% de las infecciones urinarias, pero también existen otros patógenos relativamente comunes como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Staphylococcus saprophyticus.(28)

Existen tres entidades de acuerdo con la sintomatología y zona de infección:

a. Bacteriuria asintomática

Este concepto se define como al crecimiento bacteriano activo en el tracto urinario, pero en ausencia de sintomatología. El valor diagnóstico es un crecimiento mayor de 100 000 unidades formadoras de colonias por ml.(29) Esta entidad debe ser tratada debido a que un 25% de las pacientes con bacteriuria asintomática no tratada progresan a una infección del tracto urinaria sintomática y a patologías más graves.(27)

b. Infecciones del tracto urinario bajo

La cistitis y uretritis se asocian principalmente a síntomas como la disuria, urgencia miccional y polaquiuria, pero sin ningún síntoma sistémico. En el examen de orina se puede encontrar piuria y hematuria micro o macroscópica. Un nivel de

más de 1000 unidades formadoras de colonias más sintomatología son diagnósticos.(29) Esta entidad debe ser tratada con pues el 40% de las pacientes que presentan una infección del tracto urinario alto han tenido como antecedente una infección del tracto urinario bajo.(27)

c. Infección del tracto urinario alto

La pielonefritis es la infección de los riñones y el tracto urinario alto en donde se presentan síntomas sistémicos como fiebre, dolor en flancos, náuseas y/o vómitos o dolor en ángulo costovertebral que pueden ir acompañados o no de síntomas de infección de tracto urinario bajo y que se diagnostica con la presencia de bacteriuria acompañado de las manifestaciones clínicas. La pielonefritis se trata de una de las complicaciones más graves y conforma una de las principales causas de shock séptico. Por ende, requiere tratamiento antibiótico inmediato para prevenir secuelas graves.(27)

3. Ruptura prematura de membranas

Se define como la ruptura de membranas fetales antes del inicio de las contracciones uterinas, si este evento se produce antes de las 37 semanas estamos ante una ruptura prematura de membranas pretérmino. (30)

La etiopatogenia aún no está muy clara, pero se conoce que una elevada apoptosis y expresión de proteasas estarían involucradas en el debilitamiento y consecuente ruptura de las membranas fetales.(27) Se asocian distintos factores de riesgo que podrían desencadenar estos eventos etiopatogénicos como infecciones, tabaquismo, antecedentes de un episodio previo, insuficiencia cervical o procedimientos invasivos.

El diagnóstico es básicamente clínico, pues la gestante referirá la sensación de salida de líquido claro o amarillo pálido que proviene de la vagina y al examen físico se podrá visualizar la salida de líquido mediante la especuloscopia ante la maniobra de Valsalva. También se pueden utilizar exámenes auxiliares como la ecografía para evidenciar la presencia de oligohidramnios. (30)

La ruptura de membranas puede traer graves consecuencias para la madre pues es una vía de entrada para distintos patógenos que pueden afectar al feto y a la madre. Existe un gran riesgo de que se presente corioamnionitis, desprendimiento prematuro de placenta, endometritis posparto, retención placentaria, etc.(31)

4. Óbito o muerte fetal

La CDC define a la muerte fetal como la pérdida del producto después de las 20 semanas de gestación que puede producirse antes o durante el parto. La muerte del producto se identificará cuando después de la expulsión, el feto no presenta ninguna evidencia de vida.

La muerte fetal se puede clasificar según el periodo que ocurrió la muerte:

- a. Muerte fetal temprana: entre la 20° y 27° semana de gestación.
- b. Muerte fetal tardía: entre la 28° y 36° semana de gestación.
- c. Muerte fetal a término: a partir de la 37° semana de gestación.(32)

El MINSA define a la muerte fetal como al fallecimiento del producto de la concepción que ocurre antes de su expulsión o extracción completa después de la semana 22 de gestación o con un peso mayor de 500 gr. (33)

5. Diabetes gestacional

La diabetes gestacional se define como la intolerancia a los carbohidratos que se identifica por primera vez durante el embarazo debido a que se produce grandes cambios fisiológicos que alteran el metabolismo de la glucosa que la pondrían en riesgo.(27)

Los factores de riesgo más importante son tener como antecedente diabetes en un embarazo previo, niveles de hemoglobina glicosilada $A1C \geq 5.7\%$, antecedentes familiares, obesidad, ganancia excesiva de peso durante el embarazo, etc.

Todas las gestantes deben pasar por una prueba de descarte, debido a la predisposición en el embarazo; actualmente existen dos formas para hacer este cribado, la prueba de un paso y la de dos

pasos. No existe un consenso internacional sobre cuál es la más optima, pero las dos son válidas para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Ambas pruebas se deben hacer entre la semana 24° y 28° de gestación ya que a partir de la semana 24 la insulino-resistencia aumenta significativamente.(34) El MINSA recomienda utilizar la prueba de dos pasos para hacer el cribado universal a todas las gestantes.(35)

a. Prueba de un paso: este enfoque es más simple pues se basa en realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gr en ayunas. El diagnóstico se realiza cuando hay por lo menos un valor alterado.

- Ayunas: glucosa $\geq$ que 92 mg/dl.
- A la hora: glucosa $\geq$ que 180 mg/dl.
- A las dos horas: glucosa $\geq$ que 153 mg/dl.(36)

b. Prueba de dos pasos: se basa en la aplicación de dos pruebas, la primera es con una carga de 50gr de glucosa oral y solo aquellas gestantes que muestren valores alterados pasaran al siguiente paso, el cual es una carga de 100 gr de glucosa oral.

- Test de O 'Sullivan o tolerancia de glucosa de 50 gr: no necesita del ayuno, se medirá la glicemia sérica independientemente de la hora o de las comidas. Actualmente el MINSA, maneja el punto de corte de mayor/igual que 140 mg/dl para continuar con la prueba de los 100 gr de glucosa oral.
- Prueba de tolerancia a la glucosa de 100 gr: este se realiza en tres horas con un ayuno mínimo de 8 horas, se tomarán muestras de sangre en ayunas, a la hora, 2 horas y 3 horas. Una prueba positiva se considerará cuando hay 2 o más valores elevados a estos umbrales:
 - Ayuno: glucosa mayor/igual que 95 mg/dl.
 - Una hora: glucosa mayor/igual que 180 mg/dl.
 - Dos horas: glucosa mayor/igual que 155 mg/dl.

- Tres horas: glucosa mayor/igual que 140 mg/dl.(35)

Las consecuencias de la diabetes gestacional son amplias, pues predisponen a la madre de sufrir preeclampsia e hipertensión gestacional como tambien consecuencias a largo plazo, como la predisposición a que haya una gran probabilidad de que en un futuro desarrolle diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares.(36)

6. Hemorragia posparto

Se define a la hemorragia posparto como el sangrado mayor a 1000 ml o aquella pérdida sanguínea que se acompaña de signos y síntomas de hipovolemia tanto en cesárea como parto vaginal. Los signos y síntomas de la hipovolemia varían según el paciente, pues el impacto hemodinámico de la pérdida de sangre depende del volumen sanguíneo antes del embarazo y de la hipervolemia que se gana durante este, en algunas pacientes una poca o moderada pérdida de sangre puede descompensar a la paciente.

Existen dos mecanismos principales para poder prevenir una pérdida sanguínea excesiva en el posparto, la primera esa dada por una hemostasia mecánica dada por la compresión de vasos sanguíneos por la contracción del miometrio. La segunda es una trombosis local producida por la liberación de factores hemostáticos deciduales y sistémicos que terminan formando una trombosis en los vasos sanguíneos. Por ende, estos mecanismos disminuyen drásticamente el flujo sanguíneo.

Existen múltiples factores de riesgo que predisponen a una hemorragia posparto como el antecedente de este en una gestación previa, cirugías uterinas, obesidad, multiparidad, anemia, trastornos hipertensivos del embarazo, sobre distensión uterina, etc.

Clínicamente la paciente presentará sangrado por via vaginal de moderada a grave, signos de hipovolemia como hipotensión, taquicardia, oliguria, taquipnea, palidez, alteración del estado de conciencia y clínica propia de la etiología precipitante. (27)

Existen 4 grandes etiologías de la hemorragia posparto:

- a. Tono uterino: la causa más frecuente de hemorragia posparto es la atonía uterina, esta es responsable de aproximadamente el 80% de hemorragia posparto.(37) Durante el alumbramiento, es inevitable cierto sangrado debido a la separación de la placenta, pero este sangrado se autolimita gracias a los diferentes mecanismos. El diagnóstico de atonía uterina se realiza palpando el fondo uterino después de la expulsión de la placenta, pues en una atonía uterina esta se encontrará flácido y dilatado. Esta atonía puede ser difusa; la cual puede acumular una gran cantidad de sangre incluso más de la que se observa o puede ser focal en el que el fondo uterino está bien contraído, pero el segmento uterino bajo esta atónico, el cual no es detectado a la palpación abdominal, pero si puede ser detectado en el examen vaginal. (37)
- b. Lesiones del canal de parto: las lesiones del canal de parto son bastante prevalentes, estos traumatismos incluyen lesiones en el útero, cérvix, vagina y perineo. El grado de las lesiones pueden ir desde un desgarro mínimo hasta grandes lesiones que pueden crear hemorragias mortales.
- Desgarros vulvovaginales: los desgarros vulvovaginales se correlacionan con el nivel en donde se encuentra la lesión, pues los desgarros del tercio inferior de la vagina se correlacionan con lesiones en la uretra, labios y clítoris. Las lesiones de mayor nivel pueden ser peligrosas pues traumas en el tercio medio y/o superior se relacionan con traumas en el perineo y el cuello uterino.(38)
 - Desgarros perineales: el perineo es todo aquel tejido que se encuentra entre el introito y el recto. Debido a la cantidad de tejido que puede ser dañado, los desgarros perineales se clasifican en:
 - Primer grado: se daña solo la piel.
 - Segundo grado: daña el cuerpo perineal y tejidos profundos.
 - Tercer grado: se extiende hasta el esfínter anal.

- Cuarto grado: se extiende del esfínter hasta la mucosa rectal.(38)
- Desgarros del cuello uterino: los desgarros superficiales del cérvix ocurren en poco más de la mitad de todos los partos vaginales, la mayoría de estos miden menos de 0.5 cm y suelen pasar desapercibido. Los desgarros profundos son infrecuentes, pero suelen predisponer a un sangrado de gran volumen.(27)

c. Trastornos de la placenta

Los trastornos placentarios abarcan a un gran número de patologías, como retención placentaria, placenta previa, etc. Existen diversos factores de riesgo como cesáreas previas, hipertensión y anomalías anatómicas uterinas.

- Retención placentaria: se define y se diagnostica como la ausencia de expulsión completa o parcial de la placenta dentro de 30 minutos después del nacimiento del neonato. La expulsión retardada de la placenta es un evento mortal para la paciente pues impide una adecuada contracción del útero lo que puede conducir a una hemorragia masiva. Existen tres tipos de retención de placenta:
 - Placenta incarceration: se refiere a aquella placenta que ya se ha desprendido en su totalidad pero que no ha podido ser expulsada ni de forma espontánea y con ligera tracción, debido a que el cérvix se ha comenzado a cerrar, impidiendo así la salida de la placenta.
 - Placenta adherens: es aquella placenta que esta aun adherida a la pared del útero pero que se puede separar mediante técnicas manuales.
 - Espectro de placenta accreta: es aquella placenta que esta adherida patológicamente al miometrio y que puede invadir a capas más profundas, lo que imposibilita la extracción manual de placenta pues de hacerlo predispondría a un sangrado severo.

Usualmente los casos de acretismo placentario suelen ser diagnosticado en los ultrasonidos, pero en ocasiones la zona de acretismo puede ser tan pequeña que el observador puede no poder detectarla.(39)

- Placenta previa: se define a aquella placenta que se inserta en el segmento inferior uterino, posicionándose más cerca al orificio cervical interno que el feto, el diagnóstico se realiza generalmente como un hallazgo en las ecografías realizadas durante el embarazo, clínicamente se puede presentar como un sangrado vaginal indoloro esta se clasifica según su localización:
 - Placenta previa oclusiva: cubre al orificio cervical interno.
 - Placenta previa marginal: el borde placentario llega a cubrir un margen del orificio cervical interno.
 - Placenta de implantación baja: se implanta en el segmento inferior uterino, pero no llega a alcanzar el orificio cervical interno.(40)

d. Trastornos de la coagulación

Las coagulopatías suelen ser la causa menos frecuente de todas las ya mencionadas. Los trastornos de la coagulación pueden ser hereditarias o adquiridas, pero de por si el consumo y la hemodilución que existe durante una hemorragia posparto puede empeorar y agravar la coagulación empeorando la hemorragia.

Los factores de riesgo para una coagulopatía adquirida pueden ser causada por preeclampsia, síndrome de HELLP, sepsis o muerte fetal. La causa más frecuente de las coagulopatías hereditarias es la enfermedad de Von Willdebrand, que empeora después del nacimiento, pues el factor de Von Willdebrand aumenta durante el embarazo y disminuye rápidamente después de la expulsión del feto. La sospecha diagnóstica se basa en alteración de los niveles de fibrinógeno,

trombocitopenia, tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada prolongados. (37)

7. Anemia en el embarazo

La anemia en el embarazo se define como la caída de la hemoglobina menos de 11 g/dL en el primer y tercer trimestre y menos de 10.5 g/dl en el segundo trimestre. Según el nivel de hemoglobina podemos definirla como:

- a. Leve: niveles de 10 – 10.9.
- b. Moderada: niveles de 7 – 9.9.
- c. Severa: niveles menores de 7.

Las decisiones sobre los valores diagnósticos de anemia se adhieren a la norma técnica del manejo terapéutico y preventivo de la anemia en mujeres gestantes puérperas del MINSA. (41)

Durante el embarazo ocurre un descenso moderado de los niveles de hemoglobina y de hematocrito debido a los cambios fisiológicos que ocurren en este proceso, pero uno de los principales mecanismos que explica este descenso se debe a un aumento mayor del volumen de plasma que los niveles de hemoglobina, esta desproporción ocasiona una hemodilución que se acentúa más durante el segundo trimestre.

Las causas patológicas de la anemia del embarazo se pueden dividir en causas adquiridas y hereditarias:

- Adquiridas: como la deficiencia de hierro, hemorragias, hemolíticas, etc.
- Hereditarias: como las talasemias, hemoglobinopatías y hemolíticas que sean hereditarias. .(27)

Las características clínicas comprenden fatiga, cefalea, pica, palidez, taquicardia materna, hipotensión ortostática, ictericia en casos de hemolisis, esplenomegalia y petequias. (28)

D. Prevención

La principal medida preventiva de las complicaciones maternas es la atención prenatal, debido a todos los procedimientos realizados de

forma consistente que comprende el paquete básico de atención prenatal.

Las orientaciones y consejerías que se dan sobre nutrición y salud sexual y reproductiva permiten poder educar a las gestantes a adoptar medidas saludables y seguras sobre estilos de vida que permitan mantener la salud materna, la psicoprofilaxis obstétrica ayuda a poder enseñar a la gestante sobre los cambios y eventos del embarazo y el parto, permitiéndoles estar preparadas ante ello y poder tomar medidas seguras.

La evaluación integral de la gestante en cada atención prenatal mediante exámenes físicos y exámenes auxiliares permiten detectar de forma temprana alguna complicación materna. Pudiendo detectar signos y síntomas a tiempo, antes que estos progresen ante complicaciones más severas.

La suplementación de ácido fólico, sulfato ferroso y calcio permiten prevenir futuras complicaciones durante el embarazo, como malformaciones del producto, anemia, preeclampsia y más.

Por ello las complicaciones maternas pueden ser prevenidas y detectadas de forma oportuna mediante una buena aplicación de la atención prenatal en cada visita, evitando así que estas progresen a patologías más severas y perjudiciales para la madre y el feto.(22)

E. Manejo por niveles

Todas las complicaciones maternas deberán ser manejadas por un médico Gineco-Obstetra, el manejo de las complicaciones dependerán del nivel de establecimiento en que la gestante está siendo atendida. En el primer nivel de atención las gestantes que presenten alguna complicación deberán ser referidas a un establecimiento de mayor complejidad, así pues, complicaciones como diabetes gestacional, cardiopatías, neuropatías, enfermedades hipertensivas, anemia severa o VIH reactivo deberán ser atendidas en establecimientos con funciones obstétricas esenciales conocidas como FONE o establecimientos con funciones obstétricas intensivas como FONI, dependiendo de la gravedad de complicación.

En el caso de emergencias obstétricas, estas deberán ser llevadas a establecimientos FONE o FONI, el establecimiento de origen estabilizará y se encargará del traslado de las pacientes, para ello hay algunos procedimientos para asegurar un traslado seguro:

1. La gestante deberá tener un acceso venoso periférico y asegurar la vía aérea, administrando oxígeno suplementario en caso lo requiere.
2. La paciente debe ir en decúbito dorsal, si la gestante tiene más de 22 semanas esta debe estar posicionada en decúbito lateral izquierdo, cobijando a la paciente para asegurar el no descenso de la temperatura corporal.
3. Se debe monitorizar constantemente durante el traslado las funciones vitales, incluyendo el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación y presión arterial. También se debe vigilar estrictamente la diuresis, la frecuencia cardíaca fetal y la pérdida de sangre en caso de hemorragias.
4. En caso de hemorragia la paciente debe ser posicionada con la elevación de miembros inferiores y aplicar diversas medidas para poder disminuir el sangrado. En caso de convulsiones se debe asegurar la vía aérea y tratar de que la gestante no sufra lesiones o se dañe durante este evento.
5. El personal de salud acompañante de la paciente debe estar capacitado en el manejo de emergencias obstétricas.

En conclusión, toda complicación materna deberá ser manejada en un centro de mayor complejidad que cuente con un equipo multidisciplinario especializado en un ambiente equipado con los insumos necesarios. (22)

3. Marco conceptual

- Complicación obstétrica: se define como alteraciones o trastornos durante el embarazo y/o parto.(42)
- Embarazo de alto riesgo: indica aquella gestante con ciertos factores contribuyentes que la ponen en riesgo de presentar una elevada morbilidad materna – perinatal.(43)

- Emergencia obstétrica: se define como aquella situación de salud que arriesga la vida de la gestante y/o feto y que necesita de atención médica inmediata.(44)
- Gestante atendida: se define a aquella gestante que ha atendido a su primero control prenatal.(22)
- Gestante controlada: será aquella gestante que cumple con el mínimo de 6 controles prenatales.(22)
- Gestante no controlada: es aquella gestante que cuenta con menos de 6 controles prenatales.(22)
- Maniobra de Valsalva: es la espiración forzada con la glotis cerrada que permite aumentar la presión intratorácica e intraabdominal.(45)
- Muerte materna: se define como la muerte de la mujer durante la gestación o hasta 42 días después del término del embarazo, independientemente de la duración y localización de este que sea causada o agravada por el mismo embarazo o el manejo.(46)
- Razón de mortalidad materna: Se define como el número de muertes maternas que ocurre en un determinado periodo dividido entre los nacidos vivos en ese mismo periodo expresados por cada 100 000 nacidos vivos.(47)
- Test de Gantt: prueba predictiva para detección temprana de trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, realizado en la semana 28 a 32 de gestación. La prueba consiste en tomar la presión arterial en decúbito lateral izquierdo en el brazo derecho, luego esperar 5 minutos en decúbito supino para luego tomar la presión arterial. Se considerar positivo si la presión diastólica incrementa en 20 mmHg o la presión arterial media es superior a 85 mmHg. (22)
- Psicoprofilaxis obstétrica: Son aquellas actividades que preparan a la gestante a la adopción de conductas y hábitos saludables durante el embarazo, parto y puerperio.(22)

4. Formulación de la hipótesis

4.1. Hipótesis general

H1: Existe una relación significativa entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023

H0: No existe una relación significativa entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.

4.2. Hipótesis específica

- Existen complicaciones maternas como trastornos hipertensivos del embarazo, anemia, infecciones del tracto urinario, ruptura prematura de membranas, óbito, diabetes gestacional, hemorragia posparto, atonía uterina, desgarros perineales y retención de restos placentarios en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Existe un bajo porcentaje de gestantes sin complicaciones maternas en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Existe bajo porcentaje de gestantes controladas atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Existen características sociodemográficas como estado civil conviviente, bajo nivel educativo y pertenecer al grupo etario adolescente en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Existen características obstétricas como multiparidad, más de dos cesáreas previas y un periodo intergenésico corto en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.

5. Diseño metodológico y tipo de investigación

El diseño será observacional, analítico, correlacional transversal y retrospectivo.

5.1. Población

La población de estudio estará conformada por las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el año 2023.

5.2. Muestra

No habrá muestra pues se trabajará con toda la población.

5.3. Unidad de análisis

Es la historia clínica materno-perinatal de la gestante con atención de parto y la historia clínica materno – perinatal de la gestante que sea referida del Centro Materno Infantil Surquillo por presentar complicaciones.

5.4. Criterios de inclusión y exclusión

- Criterios de inclusión
 - Gestantes con complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
 - Gestantes sin complicaciones maternas y con atención de parto en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
 - Historias clínicas completas de gestantes que tuvieron parto vaginal en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.
- Criterios de exclusión
 - Historias clínicas de gestantes que tengan información incompleta.
 - Historias clínicas de gestantes sin complicaciones que no tuvieron parto en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.

5.5. Operacionalización de variables

Ver anexo N° 2.

5.6. Técnicas e instrumentos

La técnica por utilizar será el documental, pues se recopilará y se seleccionará información proveniente de la revisión de historias clínicas. El instrumento es una ficha de recolección de datos previamente elaborada y validada por juicio de expertos que seleccionara información de las historias clínicas revisadas, ver anexo 3.

5.7. Análisis estadístico de los datos

Se desarrollará una base de datos en el programa estadístico IBM-SPSS Statistics 25. De esta forma, se efectuará un análisis univariado para describir las variables cualitativas del estudio con frecuencias y porcentajes. Mientras que, en el análisis bivariado, para realizar las pruebas de hipótesis, se utilizará la prueba de chi cuadrado, considerando una diferencia estadísticamente significativa con un valor p menor a 0.05, así se identificará las variables para incluir en el modelo multivariado. Finalmente, se realizará modelos de regresión logística, para evaluar con Odds Ratios (OR) o Razón de Chances, la asociación entre un adecuado control prenatal y las complicaciones maternas entre las gestantes evaluadas, considerando un intervalo de confianza al 95% y un valor p menor a 0.05 como estadísticamente significativo. Todos los resultados serán presentados con tablas y gráficos.

5.8. Aspectos éticos

Este estudio se realizará acorde a los principios de bioética en investigación para proteger la confidencialidad y anonimato de las gestantes evaluadas. Esto debido a que la información será adquirida de las historias clínicas de manera anónima sin registrar datos que permitan identificar a las gestantes. No será necesario un consentimiento informado debido a que la recolección de información no requiere de una evaluación directa de las gestantes. Sin embargo, el estudio será evaluado por el comité de ética de la Facultad de Medicina – San Fernando para poder proceder con su realización.

CAPITULO III

1. Cronograma

Cronograma de actividades	2023-2024						
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Revisión de bibliografía	X	X					
Elaboración de proyecto		X	X	X			
Revisión de proyecto				X	X		
Presentación ante autoridades					X		
Revisión de instrumentos					X		
Reproducción de instrumentos					X		
Preparación de material de trabajo					X		
Recolección de datos						X	X
Control de calidad de datos							X
Tabulación de datos							X
Codificación y preparación de datos para análisis							X
Análisis e interpretación							X
Redacción informe final							X
Impresión del informe final							X

2. Presupuesto

Recur- sos	Materiales	Cantidad	Costo por uni- dad	Costo total
Huma- nos	Investigador	1	Ad honorem	Ad honorem
	Asesor	1	Ad honorem	Ad honorem
	Recolector de datos	1	S/. 200	S/. 200
	Digitador	1	S/. 200	S/. 200
	Estadístico	1	S/. 400	S/. 400
Bienes	Papel bond A4	01 millar	S/. 20	S/. 20
	Fólderes	2	S/. 5	S/. 10
	Lapiceros	5	S/. 2	S/. 10
	Archivadores	1	S/ 10	S/. 10
	Computadora	1	S/. 2500	S/: 2500
	Impresora	1	S/. 1500	S/. 1500
	Movilidad	04 me- ses	-	S/. 500
	Internet	07 me- ses	-	S/. 700
	Fotocopias	03 me- ses	-	S/. 150
	Recarga de te- léfono	07 me- ses	S/. 300	S/. 300
			TOTAL	S/. 6500

BIBLIOGRAFÍA

1. Organización Mundial de la Salud. Tendencias de la mortalidad materna de 2000 a 2020: estimaciones de la OMS, UNICEF, UNFPA, Grupo del Banco Mundial y UNDESA/División de Población [Internet]. 2023 sep [citado el 20 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>
2. Organización Mundial de la Salud. Salud materna [Internet]. 2019 [citado el 27 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/maternal-health#tab=tab_1
3. Organización Mundial de la Salud - Unidad de Salud Materna. 2017. [citado el 17 de enero de 2024]. Bienestar y morbilidad materna. Disponible en: <https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/maternal-health/maternal-morbidity-and-well-being>
4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estado actual de la atención prenatal [Internet]. 2024 ene [citado el 7 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.unicef.org/es/publicaciones/estado-actual-de-la-atencion-prenatal>

- 2024]. Disponible en: <https://data.unicef.org/topic/maternal-health/antenatal-care/>
5. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo [Internet]. Washington DC; 2018 [citado el 7 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/49550>
 6. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Acceso a la atención prenatal y del parto [Internet]. 2022 dic [citado el 10 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/en/documents/fact-sheet-access-antenatal-and-delivery-care>
 7. Colomé-Hidalgo M, Campos JD, de Miguel ÁG. Exploración de las desigualdades relacionadas con la riqueza en la cobertura sanitaria materno - infantil en América Latina y el Caribe. BMC Public Health [Internet]. el 1 de diciembre de 2021 [citado el 12 de febrero de 2024];21(1):1–7. Disponible en: <https://link.springer.com/articles/10.1186/s12889-020-10127-3>
 8. Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para la atención integral y diferenciada de la gestante adolescente durante el embarazo, parto y puerperio [Internet]. Lima; dic 1, 2019 p. 1–60. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1091076-norma-tecnica-de-salud-para-la-atencion-integral-y-diferenciada-de-la-gestante-adolescente-durante-el-embarazo-parto-y-puerperio>
 9. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 [Internet]. Lima; 2023 may [citado el 12 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/4233597-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2022>
 10. Zumaran Flores V. Prevalencia de atención prenatal de calidad y sus factores asociados, análisis de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar ENDES 2021 [Internet]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [Lima]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2023 [citado el 12 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/19907>
 11. Rojas N, Janneth K. Asociación entre el control prenatal y complicaciones obstétricas en el parto según ENDES 2020 [Internet]. Universidad Ricardo Palma. [Lima]: Universidad Ricardo Palma; 2022 [citado el 23 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/5277>
 12. Osorio Horna BN, Flores Aburto JE. Complicaciones maternas y del recién nacido asociadas a la atención prenatal en gestantes atendidas en Centro Materno Infantil de Salud I - IV Chorrillos durante el periodo 2020 - 2021 [Internet]. Universidad Ricardo Palma. [Lima]: Universidad Ricardo Palma; 2023 [citado el 23 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/6291>
 13. Vara La Vega M. Características clínicas maternas y obstétricas relacionadas a complicaciones maternas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero julio 2022 [Internet]. Universidad Na-

- cional de Ucayali. [Pucallpa]: Universidad Nacional de Ucayali; 2022 [citado el 3 de febrero de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5960>
14. Torres Espinoza S. Complicaciones materno - perinatales asociadas a la atención prenatal insuficiente en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unánue, 2019. [Internet]. Repositorio institucional-WIENER. [Lima]: Universidad Norbert Wiener; 2021 [citado el 22 de enero de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uwienner.edu.pe/handle/20.500.13053/4749>
15. Palomino Ruiz J. Complicaciones materno-perinatales asociados a la atención prenatal insuficiente en gestantes. Hospital Cayetano Heredia Piura 2019 [Internet]. Repositorio Institucional - UCV. [Piura]: Universidad César Vallejo ; 2021 [citado el 22 de enero de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/75208>
16. Córdova Quispe RDP. Complicaciones obstétricas intraparto en relación al número de control prenatal en gestantes atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita en tiempos de pandemia, abril 2020 - marzo 2021 [Internet]. Universidad Privada San Juan Bautista. [Lima]: Universidad Privada San Juan Bautista; 2021 [citado el 4 de febrero de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/3300>
17. Dadras O, Nakayama T, Kihara M, Ono-Kihara M, Seyedalaghghi S, Dadras F. La prevalencia y los factores asociados de los resultados adversos del embarazo entre las mujeres afganas en Irán: conclusiones de la encuesta basada en la comunidad. PLoS One [Internet]. el 1 de enero de 2021 [citado el 1 de febrero de 2024];16(1):1–13. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245007>
18. Kumar P, Dhillon P. Modelización de ecuaciones estructurales sobre la relación entre las características maternas y las complicaciones del embarazo: Un estudio basado en la Encuesta Nacional de Salud Familiar. Revista de Investigación en Obstetricia y Ginecología [Internet]. el 1 de febrero de 2021 [citado el 26 de enero de 2024];47(2):592–605. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jog.14566>
19. Camargo-Reta AL, Estrada-Esparza SY, Reveles-Manríquez IJ, Manzo-Castillo JA, de Luna-López MC, Flores-Padilla L. Ginecología y Obstetricia de México. 2022 [citado el 26 de enero de 2024]. p. 1–8 Factores de riesgo de complicaciones perinatales en el embarazo de adolescentes. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=105628>
20. Okojie OH, Ogboghodo EO, Omoijuanfo EA. Resultados maternos y neonatales de los embarazos con y sin atenciones prenatales en Benin City, Nigeria meridional: Un estudio comparativo. Revista de Medicina Comunitaria y Atención Primaria [Internet]. el 9 de agosto de 2022 [citado el 1 de febrero de 2024];34(2):109–27. Disponible en: <https://www.ajol.info/index.php/jcmphc/article/view/229493>
21. Akbar R, Azam N, Mughal FAR, Tariq A, Wajahat M. Impacto de la atención prenatal en la morbilidad materna en tres hospitales militares de Punjab, Pakistán. Revista Médica de las Fuerzas Armadas de Pakistán [Internet]. el 31 de octubre de 2021 [citado el 1 de febrero de 2024];34(2):109–27. Disponible en: <https://www.ajol.info/index.php/jcmphc/article/view/229493>

- 2024];71(5):1682–6. Disponible en: <https://pafmj.org/PAFMJ/article/view/5157>
22. Ministerio Del Peru. Norma técnica de salud para la atención integral de salud materna [Internet]. MINSA, NT°105 Perú; dic 24, 2013 p. 1–61. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/fi-admin/RM-827-2013-MINSA.pdf>
 23. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. 2024 [citado el 22 de marzo de 2024]. Atenciones prenatales para tener un embarazo saludable. Disponible en: <https://www.gob.pe/40283-atenciones-prenatales-para-tener-un-embarazo-saludable>
 24. Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Unidad de Salud Materna e Infantil. 2023 [citado el 27 de febrero de 2024]. Complicaciones del embarazo. Disponible en: <https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pregnancy-complications.html>
 25. Firoz T, Chou D, von Dadelszen P, Agrawal P, Vanderkruik R, Tunçalp O, et al. Medición de la salud materna: Enfoque a morbilidad materna. Boletín de la Organización Mundial de la Salud. octubre de 2013;91(10):794–6.
 26. Gon G, Leite A, Calvert C, Woodd S, Graham WJ, Filippi V. La frecuencia de la morbilidad materna: Una revisión sistemática de revisiones sistemáticas. Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia [Internet]. el 1 de mayo de 2018 [citado el 23 de marzo de 2024];141:20–38. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.12468>
 27. Cunningham Gary F., Lenevo Kenneth J., Bloom Steven L., Dashe Jodi S., Hoffman Barbara L., Casey Brian M., et al. Williams Obstetricia. 25°. Vol. 25. Mc Graw Hill Education; 2019. 516–1117 p.
 28. Hurt JK. Ginecología y Obstetricia de bolsillo. 2°. Hurt JK, editor. Wolters Kluwer; 2019. 360–513 p.
 29. Kalpana G. Infecciones urinarias y bacteriuria asintomática en gestantes. En: UpToDate [Internet]. 2024 [citado el 16 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-and-asymptomatic-bacteriuria-in-pregnancy?search=infecci%C3%B3n%20del%20tracto%20urinario%20gestacion&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H18
 30. Duff P. Ruptura prematura de membranas antes del parto: manifestaciones clínicas y diagnóstico. En: UpToDate [Internet]. 2024 [citado el 16 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/preterm-prelabor-rupture-of-membranes-clinical-manifestations-and-diagnosis?search=rupture%20of%20membranes&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
 31. McElrath T. Ruptura prematura de membranas antes y al límite de la viabilidad. En: UpToDate [Internet]. 2024 [citado el 16 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/prelabor-rupture-of-membranes-before-and-at-the-limit-of-viability?search=rupture%20of%20membranes&topicRef=6757&source=see_link#H5
 32. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo. 2022 [citado el 19

- de febrero de 2024]. ¿Qué es la muerte fetal? Disponible en: <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/stillbirth/facts.html>
33. Ministerio de Salud. Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal [Internet]. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, NTS° 279-2009 Perú: Ministerio de Salud; abr 23, 2009. Disponible en: https://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1014_OGE153.pdf
 34. Durnwald C. Diabetes Mellitus Gestacional: Cribado, diagnóstico y prevención. En: UpToDate [Internet]. 2023 [citado el 20 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/gestational-diabetes-mellitus-screening-diagnosis-and-prevention?search=diabetes%20gestacional&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H4210584154
 35. Ministerio de Salud. Guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de diabetes en el embarazo [Internet]. Hospital Cayetano Heredia, NT°117-MINSA/DGSP-V.01 Perú: Ministerio de Salud; nov 23, 2023 p. 12–4. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5479331/4889309-rd-n-385-2023-hnch-dg.pdf>
 36. Caughey A. Diabetes Mellitus Gestacional: Complicaciones obstétricas y manejo. En: Werner E, editor. UpToDate [Internet]. UpToDate; 2023 [citado el 20 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/gestational-diabetes-mellitus-obstetric-issues-and-management?search=diabetes%20gestacional&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
 37. Belfort M. Visión general de hemorragia posparto. En: Goffman D, editor. UpToDate [Internet]. UpToDate; 2024 [citado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-postpartum-hemorrhage?search=hemorragia%20posparto&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H2645772963
 38. Laufer M, Makai G. Evaluación y manejo de trauma de tracto genital bajo. En: Mann W, editor. UpToDate [Internet]. UpToDate; 2023 [citado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-management-of-female-lower-genital-tract-trauma?search=vaginal%20tear&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H8
 39. Weeks A. Retención de placenta después de parto vaginal. En: Berghella V, editor. UpToDate [Internet]. UpToDate; 2023 [citado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/retained-placenta-after-vaginal-birth?search=hemorragia%20posparto&topicRef=6710&source=see_link#H104790703
 40. Carvajal Cabrera JA, García Astudillo KF. Manual de Obstetricia y Ginecología [Internet]. Decimoquinta Edición. Chile; 2024 [citado el 22 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://medicina.uc.cl/publicacion/manual-obstetricia-y-ginecologia/>
 41. Ministerio de Salud. Manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas [Internet]. Ministerio de Salud, 134-MINSA/2017/DGIESP Perú; abr 12, 2017 p. 5–41. Dis-

- ponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/280854-norma-tecnica-manejo-terapeutico-y-preventivo-de-la-anemia-en-ninos-adolescentes-mujeres-gestantes-y-puerperas>
42. Singh D, Goli S, Parsuraman S. Association between obstetric complications & previous pregnancy outcomes with current pregnancy outcomes in Uttar Pradesh, India. *Indian J Med Res* [Internet]. enero de 2014 [citado el 1 de abril de 2024];139(1):83. Disponible en: [/pmc/articles/PMC3994745/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/263994745/)
 43. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Guías de manejo de las complicaciones en el embarazo. Dirección General de Salud Coordinación Nacional de Salud y Reproductiva Panamá; 2009 p. 1–162.
 44. Rojas GR, Freyermuth Enciso G. Emergencias obstétricas en México: designación de concepto y uso. 2013;
 45. Srivastav S, Jamil RT, Zeltser R. Valsalva Maneuver. *Encyclopedia of the Neurological Sciences* [Internet]. el 21 de agosto de 2023 [citado el 27 de febrero de 2024];591–2. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537248/>
 46. Centro Nacional de Epidemiología P y C de E. CDC. 2016 [citado el 27 de febrero de 2024]. Muerte Materna. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/vigilancia-epidemiologica/muerte-materna/>
 47. Munayco Escate CV. Estimación de la razón de mortalidad materna en el Perú 2002-2016. Ministerio de Salud. octubre de 2019;

ANEXOS

ANEXO 1°: Matriz de consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES
Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	Variable dependiente: Complicaciones maternas Variable independiente: Atención prenatal
¿Cuál es la relación que existe entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?	Determinar la relación que existe entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	H1: Existe una relación significativa entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023 H0: No existe una relación significativa entre la atención prenatal y las complicaciones maternas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas	Complicaciones maternas: • Trastornos hipertensivos del embarazo • Infección del tracto urinario • Anemia • Ruptura prematura de membranas • Óbito • Diabetes gestacional • Hemorragia posparto • Atonía uterina • Retención placentaria • Desgarros perineales Atención prenatal: • Número de controles prenatales
¿Cuáles son las complicaciones maternas que existieron en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?	Determinar las complicaciones maternas que existieron en las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	Existen complicaciones maternas como trastornos hipertensivos del embarazo, anemia, infecciones del tracto urinario, ruptura prematura de membranas, óbito, diabetes gestacional, hemorragia posparto, atonía uterina, desgarros perineales y retención de restos placentarios en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	
¿Cuál es la frecuencia de gestantes sin complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?	Determinar la frecuencia de gestantes sin complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	Existe un bajo porcentaje de gestantes sin complicaciones maternas en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	
¿Cuántas atenciones prenatales recibieron las gestantes con y sin complicaciones maternas atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?	Cuantificar el número de atenciones prenatales que tuvieron las gestantes con y sin complicaciones atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	Existe bajo porcentaje de gestantes controladas atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	
¿Cuáles fueron las características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?	Determinar las características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	Existen características sociodemográficas como estado civil conviviente, bajo nivel educativo y pertenecer al grupo etario adolescente en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	
¿Cuáles fueron las características obstétricas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023?	Determinar las características obstétricas de las gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	Existen características obstétricas como multiparidad, más de dos cesáreas previas y un periodo intergenésico corto en las gestantes atendidas del Centro Materno Infantil Surquillo durante el 2023.	

ANEXO 2º: Operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENSIÓN	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADOR	TIPO Y ESCALA DE VARIABLE	VALOR	ITEMS, PREGUNTAS O AFIRMACIONES
Variable W Atención prenatal	Son todas aquellas medidas y procedimientos brindados a la gestante para preservar la salud materna durante el embarazo y parto.	Atención prenatal suficiente	Gestante con 6 a más atenciones prenatales	Número de atenciones suficiente	Cualitativa Nominal	1=Si 2= No	Gestante que cumple con un mínimo de 6 atenciones prenatales
		Atención prenatal no suficiente	Gestante con menos de 6 atenciones prenatales	Número de atenciones no suficiente	Cualitativa Nominal	1=Si 2= No	Gestante que cuenta con menos de 6 atenciones prenatales
Variable X: Complicaciones maternas	Son aquellas condiciones físicas y mentales que afectan la salud de la gestante y/o puérpera	Trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo	Gestante de más de 20 semanas de gestación con cifras de presión arterial elevadas acompañadas de proteinuria significativa	Presión arterial elevada	Cualitativa Nominal	1=Si 2=No	Presión arterial sistólica mayor/igual que 140 mmHg y/o presión arterial diastólica mayor/igual que 90 mmHg
				Proteinuria significativa	Cualitativa Nominal	1=Si 2=No	Proteinuria $\geq$ 300 mg en 24 o medición de + o más con tira reactiva
				Edad gestacional	Cualitativa Nominal	1=Si 2=No	Edad gestacional mayor de 20 semanas.
		Infecciones urinarias	Gestante con urocultivo positivo más sintomatología	Urocultivo positivo	Cualitativa Nominal	1=Si 2=No	Urocultivo positivo con más 100 000 UFC/ml
		Ruptura prematura de membranas	Solución de continuidad de membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto con una edad gestacional mayor/igual a 22 semanas de gestación	Edad gestacional	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Edad gestacional $\geq$ 22 semanas
				Perdida de líquido amniótico	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Se evidencia perdida de líquido amniótico
				Trabajo de parto	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Existe dinámica uterina y/o dilatación cervical.
		Óbito	Muerte fetal después de las 22 semanas de gestación, que a su expulsión no hay signos vitales	Edad gestacional	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Edad gestacional $\geq$ 22 semanas
				Presencia de signos vitales	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	No se evidencia signos vitales en el producto
		Diabetes gestacional	Por lo menos un valor elevado de glucosa en la prueba de carga oral de 100gr	Glucosa en ayunas	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Glucosa en ayuno $\geq$ 95mg/dl
				Glucosa a la hora	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Glucosa a la hora $\geq$ 180 mg/dl

				Glucosa a las dos horas	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Glucosa a las dos horas $\geq$ 155 mg/dl
				Glucosa a las 3 horas	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Glucosa a las tres horas $\geq$ 140 mg/dl
		Hemorragia posparto	Pérdida abundante de sangre en el parto que puede ir acompañada de inestabilidad hemodinámica	Pérdida de sangre	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Pérdida sanguínea mayor de 1000 ml
				Inestabilidad hemodinámica	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Presenta signos de inestabilidad hemodinámica
		Atonía uterina	Útero no contraído después de la expulsión de la placenta	Útero no contraído	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Útero flácido y dilatado a la palpación
		Desgarro perineal	Solución de continuidad de alguna estructura del periné en el puerperio inmediato	Desgarro de 1° grado	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Solución de continuidad de piel perineal y/o mucosa vaginal
				Desgarro de 2° grado	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Solución de continuidad de piel perineal y/o mucosa vaginal y del músculo perineal
				Desgarro de 3° grado	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Solución de continuidad de piel perineal y/o mucosa vaginal, del músculo perineal y esfínter anal
				Desgarro de 4° grado	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Solución de continuidad de piel perineal y/o mucosa vaginal, del músculo perineal, esfínter anal y mucosa rectal
		Retención placentaria	Ausencia de expulsión completa de la placenta después de los 30 minutos del nacimiento	Expulsión parcial	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Solo existe expulsión parcial de la placenta
				No expulsión	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	No hay expulsión alguna de placenta
Variables Y: Factores sociodemográficos	Referido a las características generales de un grupo poblacional. Son rasgos que dan forma a la identidad de los integrantes de una agrupación.	Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la elaboración de estudio	< 20 años	Cuantitativa rango	1=Si 2=No	-
				20 a 35 años	Cuantitativa rango	1=Si 2=No	-
				> 35 años	Cuantitativa rango	1=Si 2=No	-
		Estado civil	Condición de unión hacia otra persona	Soltera	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Conviviente	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Casada	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Divorciada	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-

				Viuda	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
		Nivel educativo	Máximo nivel de instrucción completado	Analfabeta	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Educación inicial	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Educación primaria	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Educación secundaria	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Educación técnica	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
				Educación universitaria	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	-
Variable Z: Factores obstétricos	Características inherentes al estado de gestación	Paridad	Número de embarazos con expulsión vaginal o abdominal del producto más allá de la semana 22, o con un peso mayor a 500 g	Nulípara	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Ningún parto previo
				Primípara	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Antecedente de un solo parto
				Múltipara	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Antecedente de dos a 5 partos
				Gran múltipara	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Antecedente de 6 o más partos
		Número de gestaciones	Número de embarazos, incluyendo el actual	Primigesta	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Embarazo actual es la primera gestación
				Multigesta	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Presenta de 2 a 5 gestaciones
				Gran multigesta	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	Presenta de 6 a más gestaciones
		Cesáreas previas	Numero de cesáreas previas	Ninguna	Cuantitativa ordinal	1=Si 2=No	-
				Una cesárea previa	Cuantitativa ordinal	1=Si 2=No	-
				Dos o más cesáreas	Cuantitativa ordinal	1=Si 2=No	-
		Periodo intergenésico	Periodo transcurrido entre ultimo parto y gestación actual	Periodo intergenésico corto	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	≤ 2 años
				Periodo intergenésico largo	Cualitativa nominal	1=Si 2=No	≥ 5 años

ANEXO 3º: Ficha de recolección de datos

Ficha de recolección de datos		
Ficha N°:		N° HCl:
Atención prenatal		
Número de atenciones prenatales	Suficiente	
	Insuficiente	
Complicaciones maternas		
Trastornos hipertensivos del embarazo	Edad gestacional > 20 semanas	
	Proteinuria mayor de 300 mg en 24 o 1+ en tira reactiva	
	Presión arterial sistólica 140 mmHg ≥ y/o diastólica ≥ 90 mmHg	
Infecciones del tracto urinario	Urocultivo positivo	
Ruptura prematura de membranas	Edad gestacional ≥ 22 semanas	
	Inicio de trabajo de parto	
	Pérdida de líquido amniótico	
Óbito	Edad gestacional ≥ 22 semanas	
	Presencia de signos vitales	
Diabetes gestacional	Glucosa en ayuno ≥ 95mg/dl	
	Glucosa a la hora ≥ 180 mg/dl	
	Glucosa a las dos horas ≥ 155 mg/dl	
	Glucosa a las tres horas ≥ 140 mg/dl	
Hemorragia posparto	Perdida sanguínea mayor de 1000 ml	
	Presenta signos de inestabilidad hemodinámica	
Atonía uterina	Útero flácido y dilatado a la palpación	
Desgarro perineal	Desgarro de 1° grado	
	Desgarro de 2° grado	
	Desgarro de 3° grado	
	Desgarro de 4° grado	
Retención placentaria	Expulsión parcial	
	No expulsión	
Factores sociodemográficos		
Edad	< 20 años	
	≥ 20 a ≤ 35 años	
	> 35 años	
Estado civil	Soltera	
	Conviviente	
	Casada	
	Divorciada	
	Viuda	
Nivel educativo	Analfabeta	
	Educación inicial	
	Educación primaria	
	Educación secundaria	
	Educación técnica	
	Educación universitaria	
Factores obstétricos		
Paridad	Nulípara	
	Primípara	
	Múltipara	
	Gran múltipara	
Gestaciones	Primigesta	
	Multigesta	
	Gran multigesta	
Cesáreas previas	Ninguna	
	Una cesárea previa	
	Dos o más cesáreas	
Periodo intergenésico	Periodo intergenésico corto	
	Periodo intergenésico largo	

ANEXO 4º: Juicio de expertos

Jurado 1

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

Nombre del Experto: Amado Tineo, José Percy

Profesión: Médico Cirujano Especialista en Medicina Interna

Grado Académico: Magister en Docencia e Investigación y Doctor en Medicina

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Es una Ficha de Recolección de Datos para el estudio propuesto: "Complicaciones maternas y atención prenatal en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo - 2023". Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias.

Criterios	SI	No	Observaciones
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		Considerar que hay otras variables que influyen (situación laboral, ingreso económico, pobreza, etc)
2. El instrumento responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuada.	X		En el número de controles prenatales además sugiero incluir el número ¿hay un número suficiente para las gestantes de alto riesgo?
4. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	X		En las complicaciones confunde un poco si están presentes o no. Y luego marcar las opciones de la segunda columna
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

Sugerencias: Es un buen instrumento y se basa en la operacionalización de variables. Sin embargo considero que el problema es más complejo y supongo que en el proyecto se hablan de las limitaciones del estudio

Nombre: Amado Tineo, José Percy

Profesión: Médico Cirujano Especialista en Medicina Interna
Magister en Docencia e Investigación en Salud
CMP: 38142

RNE: 19006



Firma y sello

Jurado 2

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

Nombre del Experto: Vásquez Sanchez, Manuel Antonio

Profesión: Médico Cirujano Especialista en Gineco - Obstetricia

Grado Académico: Maestro en Medicina con mención en Gineco - Obstetricia

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Es una Ficha de Recolección de Datos para el estudio propuesto: "Complicaciones maternas y atención prenatal en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo - 2023". Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias.

Criterios	Si	No	Observaciones
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuada.	X		
4. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

Sugerencias: _____

Nombre: Manuel Vasquez Sanchez.

Profesión: Médico especialista en Gineco Obstetricia

CMP: 25006

RNE: 12787.

MANUEL VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Gineco-Obstetra
CMP. 25006 - RNE. 12787
Firma y sello

Jurado 3

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

Nombre del Experto: Liberato Felles, Fernando

Profesión: Médico Cirujano Especialista en Gineco - Obstetricia

Grado Académico: Magister en Docencia e Investigación en Salud

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Es una Ficha de Recolección de Datos para el estudio propuesto: "Complicaciones maternas y atención prenatal en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo - 2023". Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias.

Criterios	Si	No	Observaciones
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuada.	X		
4. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

Sugerencias: Modificar según lo comensado.

Nombre: Fernando Liberato Felles

Profesión: Médico Cirujano Especialista en Gineco - Obstetricia

CMP: 26672

RNE: 13209

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Dr. FERNANDO LIBERATO FELLES
del Servicio de Obstetricia
C.M.P. 26672 R.N.E. 13209

Firma y sello

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Dr. FERNANDO LIBERATO FELLES
del Servicio de Obstetricia
C.M.P. 26672 R.N.E. 13209

Jurado 4

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

Nombre del Experto: Parhuana Bando, Alejandra

Profesión: Médico Cirujano Especialista en Medicina Interna

Grado Académico: Doctora en Medicina

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Es una Ficha de Recolección de Datos para el estudio propuesto: "Complicaciones maternas y atención prenatal en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquillo - 2023". Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operacionalización de las Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias.

Criterios	Si	No	Observaciones
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	✓		
2. El instrumento responde a los objetivos del estudio.	✓		
3. La estructura del instrumento es adecuada.	✓		
4. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.	✓		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	✓		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	✓		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	✓		

Sugerencias: Ninguno

Nombre: Dra. Alejandra Parhuana B.

Profesión: Doctora en Medicina

CMP: 23006

RNE: 9567

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DRA. DE MAYO"
Dra. Alejandra Parhuana B.
Médico Internista
C.M.P. 23006 y sello
Servicio de Medicina Interna

Jurado 5

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

Nombre del Experto: Cuevas De La Cruz, Mario Enrique
Profesión: Médico Cirujano Especialista en Gineco - Obstetricia
Grado Académico: Magister en Docencia e Investigación en Salud

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Es una Ficha de Recolección de Datos para el estudio propuesto: "Complicaciones maternas y atención prenatal en gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Surquilli - 2023". Para una mejor comprensión se adjunta la Matriz de Consistencia y la Operación de las Variables. Marque con un aspa (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. Marque SI, cuando el ítem cumpla con el criterio señalado; o NO cuando no cumpla con el criterio. Además, se le solicita indicar sus valiosas observaciones y sugerencias.

Criterios	Si	No	Observaciones
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuada.	X		
4. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y comprensibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

Sugerencias:

Revisar con el asesor la denominación del indicador:
 "Presencia de signos vitales" en "obito".

Nombre: M.C. G.O Mario Cuevas De la Cruz
Profesión: Médico Gineco-Obstetra
CMP: 35750
RNE: 29152


 DE MARIO CUEVAS DE LA CRUZ
 MÉDICO CIRUJANO
 GINECÓLOGO - OBSTETRA
Firma y sello

DE MARIO CUEVAS DE LA CRUZ
 MÉDICO CIRUJANO
 GINECÓLOGO - OBSTETRA
 CMP 35750 RNE 29152

Validación de contenido por juicio de expertos

Evaluación de validez de contenido por juicio de expertos

Criterio evaluado	Jueces Expertos					V de Aiken	95%IC
	E1	E2	E3	E4	E5*		
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00
2. El instrumento responde a los objetivos del estudio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00
3. La estructura del instrumento es adecuada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00
4. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de las variables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00
5. La secuencia presentaba facilita el desarrollo del instrumento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00
6. Los ítems son claros y comprensibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	1.00	0.57 - 1.00

95%IC: Intervalo de Confianza al 95%

*El evaluador realiza comentarios para mejorar el instrumento, sin embargo, se estima una V de Aiken de 1.00

El instrumento fue evaluado por cinco jueces expertos mediante una ficha que considera siete criterios para que puedan detallar si se cumple o no. De esta forma, mediante la estimación de la V de Aiken se estima un valor de 1.00 con un intervalo de confianza entre 0.57 y 1.00, mayor a 0.70 que se establece como una adecuada validez de contenido (ref).

Referencia:

Ventura.-León J. De regreso a la validez basada en el contenido. Adicciones. 2022. 34(4):323-326.